

$$Y(s) = \frac{5/8}{s+1} + \frac{11/8 \cdot s + 79/8}{(s-1)^2 + 2^2}$$

$$\Rightarrow Y(s) = \frac{5}{8} \left(\frac{1}{s+1} \right) + \frac{11}{8} \left[\frac{s-1 + 90/11}{(s-1)^2 + 2^2} \right]$$

$$= \frac{5}{8} \cdot \left(\frac{1}{s+1} \right) + \frac{11}{8} \left[\frac{(s-1)}{(s-1)^2 + 2^2} \right] + \frac{11}{8} \cdot \frac{90}{11} \left[\frac{2}{(s-1)^2 + 2^2} \right]$$

$$y(t) = \mathcal{L}^{-1}[Y(s)] = \frac{5}{8} \cdot e^{-t} + \frac{11}{8} \cdot e^t \cdot \cos 2t + \frac{90}{8 \cdot 2} \cdot e^t \cdot \sin 2t$$

örnek $y'' + 2y' + 2y = t$, $y(0) = y'(0) = 1$ denklemini çözeliz.
Her iki tarafın Laplace dönüşümünü alıp yeride yazılırsa:

$$[s^2 \cdot Y(s) - s y(0) - y'(0)] + 2[sY(s) - y(0)] + 2Y(s) = \frac{1}{s^2}$$

$$Y(s) [s^2 + 2s + 2] = 3 + s + 1/s^2$$

$$\Rightarrow Y(s) = \frac{s^3 + 3s^2 + 1}{(s+1)^2 + 1^2} \cdot \frac{1}{s^2} = \frac{A \cdot s + B}{(s+1)^2 + 1^2} + \frac{Cs + D}{s^2}$$

$$\Rightarrow A \cdot s^3 + B \cdot s^2 + Cs^3 + 2Cs^2 + 2Cs + Ds^2 + 2Ds + 2D = s^3 + 3s^2 + 1$$

$$A + C = 1, B + 2C + D = 3, 2D = 1 \Rightarrow \boxed{D = 1/2}, 2C + 2D = 0$$

$$\boxed{C = -D = -1/2}$$

$$\Rightarrow \boxed{A = 1 + 1/2 = 3/2} \quad \boxed{B = 3 - 1/2 + 1 = 7/2}$$

$$\Rightarrow Y(s) = \frac{\frac{3}{2} \cdot s + 7/2}{(s+1)^2 + 1^2} + \frac{-s/2 + 1/2}{s^2} = \frac{3}{2} \left(\frac{s + 7/3}{(s+1)^2 + 1^2} \right) - \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{s} + \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{s^2}$$

$$Y(s) = \frac{3}{2} \cdot \left(\frac{s+1}{(s+1)^2 + 1^2} \right) + \frac{3}{2} \cdot \frac{4/3}{(s+1)^2 + 1^2} - \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{s} + \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{s^2}$$

$$y(t) = \frac{3}{2} \cdot e^{-t} \cdot \cos t + 2e^{-t} \sin t - \frac{1}{2} \cdot 1 + \frac{1}{2} \cdot t \text{ elde edilir.}$$

Laplace Dönüşümü ile Değişken Katsayılı Dif. Denklemlerin Çözümü (S.318)

$$\boxed{\mathcal{L}[t^n \cdot f(t)] = (-1)^n \cdot \frac{d^n}{ds^n} \mathcal{L}[f(t)]}$$

$$\mathcal{L}[t \cdot f(t)] = -\frac{d}{ds} \cdot \mathcal{L}[f(t)]$$

örnek $t \cdot y'' - t \cdot y' - y = 0, y(0) = 0, y'(0) = 3$

$$\mathcal{L}[t \cdot y''] = -\frac{d}{ds} \mathcal{L}[y''] = -\frac{d}{ds} [s^2 Y(s) - s y(0) - y'(0)]$$

$$= -2s \cdot Y(s) - s^2 \cdot Y'(s) \Rightarrow$$

$$\mathcal{L}[t \cdot y'] = -\frac{d}{ds} \mathcal{L}[y'] = -\frac{d}{ds} [s Y(s) - y(0)] = -Y(s) - s Y'(s)$$

$\Rightarrow$ denkleme ifadeler serine kondığında:

$$-2s \cdot Y(s) - s^2 Y'(s) + Y(s) + s Y'(s) - Y(s) = 0$$

$$Y'(-s^2 + s) + Y(-2s + 1 - 1) = 0 \Rightarrow Y' = \frac{-2s \cdot Y}{s(s-1)} = \left(\frac{-2}{s-1}\right) Y$$

$$\frac{dY}{ds} = -\left(\frac{2}{s-1}\right) \cdot Y \Rightarrow \frac{dY}{Y} = -\frac{2 ds}{s-1}$$

$$\Rightarrow \ln|Y| = -2 \cdot \ln|s-1| + \ln C \Rightarrow Y(s) = \frac{C}{(s-1)^2}$$

$$\Rightarrow y(t) = C \cdot e^t \cdot t \Rightarrow y'(0) = 3 \Rightarrow C \cdot [e^t \cdot t + e^t] \Big|_{t=0} = 3$$

$$\Rightarrow C \cdot [e^0 \cdot 0 + e^0] = 3 \Rightarrow C = 3$$

$$y(t) = 3 \cdot t e^t$$

NOT: Her türlü değişken katsayılı diferansiyel denklemin Laplace dönüşümü yöntemiyle çözümleneceği bilinmelidir. Yöntem sadece aşağıdaki şartlar sağlandığı takdirde uygulanabilir.

a. Diferansiyel denklemin değişken katsayıları t 'nin polinomunu olmalıdır.

b. $Y(s)$ 'i ihtiva eden diferansiyel denklem çözülebilmelidir.

c. $Y(s)$ 'nin ters Laplace dönüşümü alınabilmelidir.

Bütün bu şartlar çok nadir olarak gerçekleşir.

Teorem:

$$\mathcal{L}\left[\frac{f(t)}{t}\right] = \int_s^\infty F(s) ds$$

Teorem (Integralin Laplace Dön.):

$$\mathcal{L} \left[\int_0^t f(\tau) d\tau \right] = \frac{1}{s} F(s), \quad s > 0$$

(1)

$$\int_0^t f(\tau) d\tau = \mathcal{L}^{-1} \left[\frac{1}{s} \cdot F(s) \right]$$

Basamak Fonksiyonları, İmpuls Fonksiyonları, Periyodik Fonksiyonlar

Dif. denklemlerin çözüm yöntemini ele alırken hep sağ taraftaki $f(t)$ zorlama fonksiyonunun sürekli bir fonksiyon olduğu halleri inceledik. Oysa mühendislik problemlerinin çoğunda zorlama fonksiyonu basamak fonksiyonu ya da impuls fonksiyonu şeklindedir. Öncelikle bu iki fonksiyon tipinin özellikleri anlatılacak ardından bu fonksiyonları içeren diferansiyel denklemlerin çözümleri öğrenilecek.

Birim Basamak Fonksiyonu (Unit Step Function) (S.325)

$$u(t) = \begin{cases} 0, & t < 0 \\ 1, & t > 0 \end{cases}$$

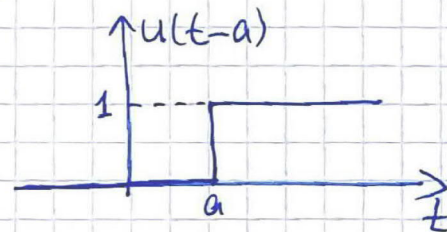
Şeklinde tanımlanır. Heaviside fonksiyonu olarak da bilinir.

Bu fonksiyonun grafiği aşağıdaki gibidir.



Birim basamak fonksiyonu a birim kaydırılırsa

$$u(t-a) = \begin{cases} 0, & t < a \\ 1, & t > a \end{cases}$$



Burada $t=a$ noktasında $u(t-a)$ fonksiyonunun tanımsız olduğuna dikkat edilmelidir.

Birim basamak fonksiyonunu ($u(t)$) kullanarak pratik olarak önemli mühendislik fonksiyonlarını oluşturabiliriz. Örneğin $f(t) = \sin t$ fonksiyonunu $u(t-2)$ ile çarpığımızda $t=2$ saniye anda enerji verilen bir elektrik devresi incelenebilir. Bu durumda yeni fonksiyon

$$g(t) = \sin(t) \cdot u(t-2) \text{ şeklinde yazılır.}$$

Birim basamak fonksiyonunun Laplace dönüşümü:

$$\mathcal{L}[u(t-a)] = \int_0^{\infty} e^{-st} \cdot u(t-a) dt = \int_a^{\infty} e^{-st} dt = \frac{e^{-as}}{s}$$

İkinci Kaydırma Teoremi:

$a > 0$ olmak üzere

$$\mathcal{L}[f(t-a) \cdot u(t-a)] = e^{-a \cdot s} \cdot F(s)$$

veya

$$\mathcal{L}^{-1}[e^{-a \cdot s} \cdot F(s)] = u(t-a) \cdot f(t-a)$$

Örnek $f(t) = \begin{cases} e^{5t}, & 0 < t < \pi \\ e^{5t} + 6 \sin 2t, & t \geq \pi \end{cases} \Rightarrow \mathcal{L}[f(t)] = ?$

$$f(t) = e^{5t} + 6 \cdot u(t-\pi) \cdot \sin 2t$$

$\sin[2(t-\pi)+2\pi] = \sin(2(t-\pi))$

$$F(s) = \frac{1}{s-5} + 6 \cdot e^{-\pi s} \left(\frac{2}{s^2+4} \right) = \frac{1}{s-5} + \frac{12 \cdot e^{-\pi s}}{s^2+4}$$

Örnek $f(t) = \mathcal{L}^{-1} \left[\frac{e^{-\pi s} \cdot 3}{s^2+9} + \frac{e^{\pi/2 s} \cdot s}{s^2+4} \right] = ?$

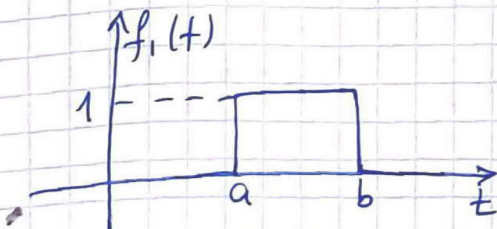
$$f(t) = u(t-\pi) \cdot \sin 3(t-\pi) + u(t+\pi/2) \cdot \cos 2(t+\pi/2)$$

$$= -u(t-\pi) \cdot \sin(3t) - u(t+\pi/2) \cdot \cos(2t) \quad \text{dur.}$$

Birim Basamak Fonksiyonu ile Oluşturulan Bazı Fonksiyonlar

a ile b arasında kare dalga:

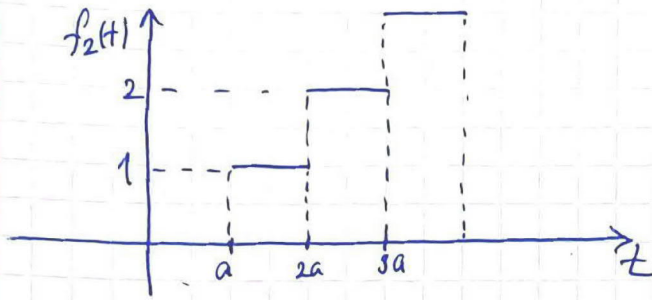
$$f_1(t) = u(t-a) - u(t-b), \quad a < b$$



$$\mathcal{L}[f_1(t)] = \frac{1}{s} (e^{-as} - e^{-bs})$$

Üç basamaklı merdiven fonksiyonu:

$$f_2(t) = u(t-a) + u(t-2a) + u(t-3a)$$



$$\mathcal{L}[f_2(t)] = \frac{1}{s}(e^{-as} + e^{-2as} + e^{-3as})$$

Örnek $f(t) = u(t) + u(t-a) + u(t-2a) + u(t-3a) + \dots$, $a > 0$ ile tanımlı fonksiyonun Laplace dönüşümünü bulunuz.

$$\mathcal{L}[f(t)] = \frac{1}{s}(1 + e^{-as} + e^{-2as} + e^{-3as} + \dots) \Rightarrow$$

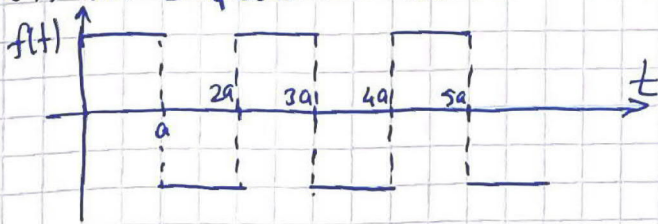
$$\sum_{n=0}^{\infty} x^n = 1 + x + x^2 + \dots = \frac{1}{1-x}, \quad |x| < 1 \text{ olduğundan}$$

$$\mathcal{L}[f(t)] = \frac{1}{s} \cdot \frac{1}{1-e^{-as}}, \quad a > 0 \text{ ve } e^{-as} < 1$$

Örnek Uygulamalarda önemli olan periyodik kare dalga fonksiyonu

$$f(t) = u(t) - 2u(t-a) + 2u(t-2a) - 2u(t-3a) + \dots \text{ olarak tanımlanır.}$$

$f(t)$ 'nin Laplace dönüşümünü bulunuz.

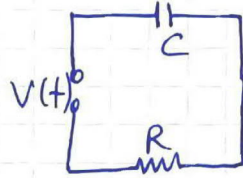
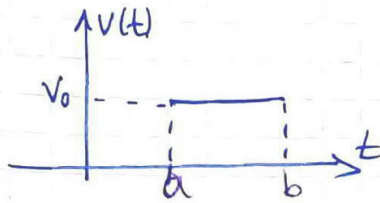


$$\mathcal{L}[f(t)] = \frac{1}{s}[1 - 2e^{-as} + 2e^{-2as} - 2e^{-3as} + \dots]$$

$$= \frac{1}{s}[2(1 - e^{-as} + e^{-2as} - e^{-3as} + \dots) - 1]$$

$$= \frac{1}{s}\left[\frac{2}{1+e^{-as}} - 1\right] = \frac{1-e^{-as}}{s(1+e^{-as})}$$

RC Devresinin Kare Dalga Giriş Cevabı



Şekildeki gibi V_0 şiddetinde bir tek kare dalga voltajının uygulandığı RC devresindeki $i(t)$ akımını bulunuz. Devre başlangıçta durgun variyettedir.

$$R i(t) + \frac{q(t)}{C} = R i(t) + \frac{1}{C} \int_0^t i(\tau) d\tau = V(t)$$

$V(t) = V_0 \cdot [u(t-a) - u(t-b)]$ olarak yazılıp her iki tarafın Laplace dönüşümü alırsa

$$R \cdot I(s) + \frac{1}{C} \cdot \frac{I(s)}{s} = \frac{V_0}{s} [e^{-as} - e^{-bs}]$$

$$I(s) = [e^{-as} - e^{-bs}] \cdot \left[\frac{V_0/R}{s + 1/RC} \right]$$

$$\Rightarrow i(t) = \mathcal{L}^{-1} \left[e^{-as} \cdot \frac{V_0}{R} \cdot \frac{1}{s + 1/RC} \right] - \mathcal{L}^{-1} \left[e^{-bs} \cdot \frac{V_0}{R} \cdot \frac{1}{s + 1/RC} \right]$$

$$= \frac{V_0}{R} [u(t-a) \cdot e^{-(t-a)/RC} - u(t-b) \cdot e^{-(t-b)/RC}]$$

$$i(t) = \begin{cases} 0, & t < a \\ A_1 \cdot e^{-t/RC}, & a < t < b \\ (A_1 - A_2) e^{-t/RC}, & t > b \end{cases}$$

$$A_1 = V_0 \frac{e^{a/RC}}{R}$$

$$A_2 = V_0 \frac{e^{b/RC}}{R}$$

örnek

$$y'' + 4y = f(t), \quad y(0) = 0, \quad y'(0) = 0$$

$$f(t) = \begin{cases} 0, & t < 4 \\ 4t, & t \geq 4 \end{cases}$$

derişimlerini brunüz.

$f(t)$ 'nin süreksiz oluşu dolayısıyla daha önceki yöntemlerle hareket edilemez. Bu sebeple bu sırada Laplace dönüşümü yöntemi uygulanmalı.

$f(t) = 4t \cdot u(t-4)$ olarak yazılır.

$$\mathcal{L}[y''] + 4\mathcal{L}[y] = s^2 Y(s) - sy(0) - y'(0) + 4Y(s) = (s^2 + 4)Y(s)$$

$$\Rightarrow (s^2 + 4)Y(s) = 4 \cdot \mathcal{L}[u(t-4) \cdot t]$$

$$\begin{aligned}\mathcal{L}[u(t-4) \cdot t] &= \mathcal{L}[u(t-4) \cdot (t-4+4)] \\ &= \mathcal{L}[u(t-4)(t-4) + 4u(t-4)] \\ &= e^{-4s} \cdot \frac{1}{s^2} + 4 \cdot e^{-4s} \cdot \frac{1}{s}\end{aligned}$$

$$\Rightarrow (s^2+4)Y(s) = \frac{4}{s^2}e^{-4s} + \frac{16}{s}e^{-4s}$$

$$Y(s) = 4 \frac{(4s+1)}{s^2(s^2+4)} e^{-4s} \quad \text{elw.}$$

$$\frac{4s+1}{s^2(s^2+4)} = \frac{A+B}{s^2} + \frac{Cs+D}{s^2+4}$$

$$As^3+4As+Bs^2+4B+Cs^3+Ds^2=4s+1$$

$$A+C=0, \quad B+D=0, \quad 4A=4 \Rightarrow \boxed{A=1} \quad 4B=1 \Rightarrow \boxed{B=1/4}$$

$$\boxed{C=-1}, \quad D=-1/4$$

$$Y(s) = 4 \cdot \left[\frac{s+1/4}{s^2} - \frac{s+1/4}{s^2+4} \right] e^{-4s}$$

$$Y(s) = 4 \cdot \left[\frac{1}{s} \cdot e^{-4s} + \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{s^2} e^{-4s} - \frac{s \cdot e^{-4s}}{s^2+4} - \frac{1}{4} \cdot \frac{2}{s^2+4} e^{-4s} \right]$$

$$\Rightarrow y(t) = 4 \cdot \left[u(t-4) + \frac{1}{4}(t-4)u(t-4) - \cos(2(t-4))u(t-4) - \frac{1}{8} \sin(2(t-4))u(t-4) \right]$$

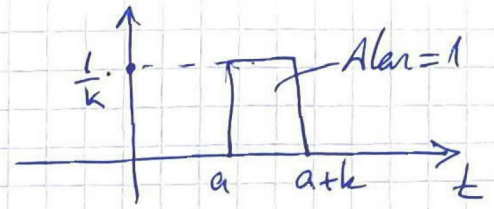
$$y(t) = \left[4u(t-4) + (t-4)u(t-4) - 4\cos(2(t-4))u(t-4) - \frac{1}{2}\sin(2(t-4))u(t-4) \right]$$

$$y(t) = \begin{cases} 0, & t < 4 \\ 4 + (t-4) - 4\cos[2(t-4)] - \frac{1}{2}\sin[2(t-4)], & t \geq 4 \end{cases}$$

Birim Impuls Fonksiyonu (S. 334)

Mühendislikte ve fizikte impulsif olaylarla sıkça karşılaşılır. Örneğin, bir mekanik sistem üzerine balyozla vurulduğunda, bir tenis topuna vurulduğunda, bir uçak anı iniş yaptığında ya da bir devreye çok büyük gerilim çok kısa bir zaman içinde uygulandığında bu gibi etkilere maruz kalır. Bu kısa impulslara maruz sistemlerin cevabını Laplace dönüşümüyle bulacağız.

$$f_k(t-a) = \begin{cases} 1/k & , a \leq t \leq a+k \\ 0 & , \text{bu aralığın dışı} \end{cases}$$



$$\int_0^{\infty} f_k(t-a) dt = 1 \text{ olur.}$$

$$f_k(t-a) = \frac{1}{k} [u(t-a) - u(t-a-k)] \text{ şeklinde yazabiliriz.}$$

$$\mathcal{L}[f_k(t-a)] = \frac{1}{ks} [e^{-as} - e^{-(a+k)s}] = e^{-as} \frac{(1 - e^{-ks})}{ks}$$

$$\boxed{\delta(t-a) = \lim_{k \rightarrow 0} f_k(t-a)}$$
 birim impuls fonksiyonu (Dirac delta fonksiyonu) olarak tanımlanır.

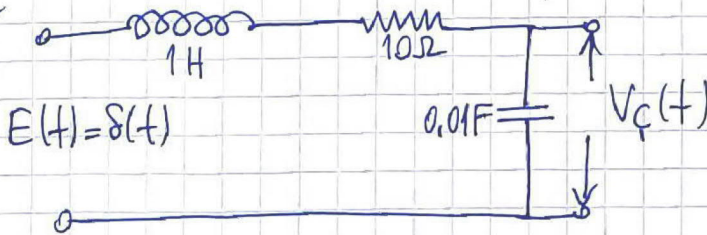
$k \rightarrow 0$ için $f_k(t-a)$ 'nin Laplace dönüşümü L hospital kuralı uygulanarak e^{-as} olarak bulunur.

$$\boxed{\mathcal{L}[\delta(t-a)] = \mathcal{L}[\lim_{k \rightarrow 0} f_k(t-a)] = e^{-as}}$$

$$\delta(t-a) = \begin{cases} \infty & , t=a \\ 0 & , \text{aksi halde} \end{cases}$$

$$\text{ve } \int_0^{\infty} \delta(t-a) dt = 1.$$

örnek



Şekildeki devrede $t=0$ anda akım ve şarj üzerindeki yük sıfırdır. $V_C(t)$ 'yi bulunuz.

$$L \cdot i' + R i + \frac{q}{C} = \delta(t) \Rightarrow i' + 10i + 100q = \delta(t)$$

$$i = dq/dt = q' \text{ alırsa}$$

$$q'' + 10q' + 100q = \delta(t) \text{ bulunur. } q(0) = 0 ; q'(0) = i(0) = 0$$

Yukarıdaki denkleme Laplace dönüşümü uygulanarak:

$$s^2 Q(s) + 10sQ(s) + 100Q(s) = e^{-0 \cdot s} = 1$$

$$Q(s) = \frac{1}{s^2 + 10s + 100} = \frac{1}{(s+5)^2 + 75} \Rightarrow q(t) = e^{-5t} \cdot \sin(5\sqrt{3} \cdot t) \cdot \frac{1}{5\sqrt{3}}$$

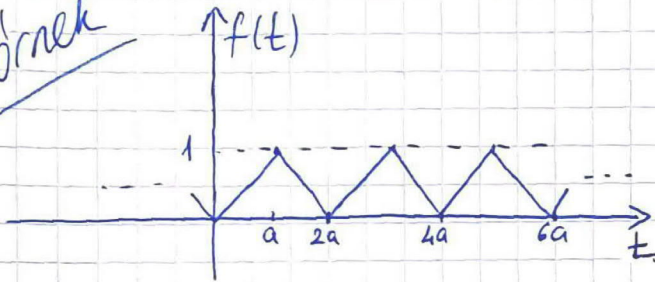
$$\Rightarrow V_C(t) = \frac{q(t)}{C} = 100 \cdot \frac{1}{5\sqrt{3}} e^{-5t} \cdot \sin(5\sqrt{3}t)$$

Periyodik Fonksiyonların Laplace Dönüşümü (S.340)

$f(t)$, periyodu T olan periyodik bir fonksiyondur.

$$\mathcal{L}[f(t)] = \int_0^{\infty} e^{-st} \cdot f(t) dt = \frac{\int_0^T e^{-st} \cdot f(t) dt}{1 - e^{-sT}}$$

Örnek



Şekilde görülen testere dişi fonksiyonun Laplace dönüşümünü bulunuz.

$T = 2a$ dir.

$$f(t) = \begin{cases} \frac{1}{a} \cdot t, & 0 \leq t \leq a \\ 2 - \frac{t}{a}, & a \leq t \leq 2a \end{cases}$$

şeklinde yazılabilir.

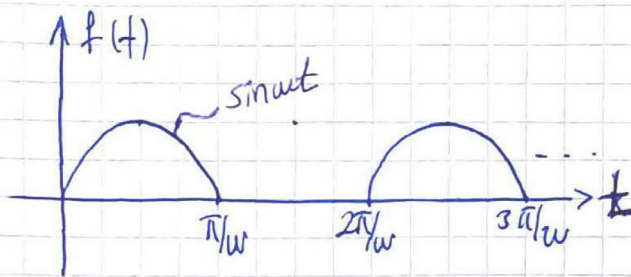
$$\begin{aligned} \mathcal{L}[f(t)] &= \frac{\int_0^{2a} e^{-st} \cdot f(t) dt}{1 - e^{-s \cdot 2a}} = \frac{\int_0^a e^{-st} \cdot \frac{1}{a} \cdot t dt + \int_a^{2a} e^{-st} \cdot (2 - \frac{t}{a}) dt}{1 - e^{-s \cdot 2a}} \\ &= \frac{\frac{1}{a} \left[-\frac{e^{-st}}{s} (t + \frac{1}{s}) \right]_0^a + \frac{1}{a} \left[-\frac{e^{-st}}{+s} (2a - t - \frac{1}{s}) \right]_a^{2a}}{1 - e^{-2as}} \end{aligned}$$

$$= \frac{\frac{1}{as^2} (1 - 2e^{-as} + e^{-2as})}{1 - e^{-2as}} = \frac{(1 - e^{-as})^2}{as^2 (1 - e^{-2as})} = \frac{(1 - e^{-as})^2}{as^2 (1 - e^{-as})(1 + e^{-as})}$$

$$= \frac{(1 - e^{-as})}{as^2 (1 + e^{-as})} \quad \text{ve} \quad \tanh x = \frac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}} = \frac{e^x (1 - e^{-2x})}{e^x (1 + e^{-2x})} = \frac{1 - e^{-2x}}{1 + e^{-2x}}$$

$$\Rightarrow \mathcal{L}[f(t)] = \frac{1}{as^2} \cdot \tanh\left(\frac{as}{2}\right) \text{ olarak bulunur.}$$

örnek



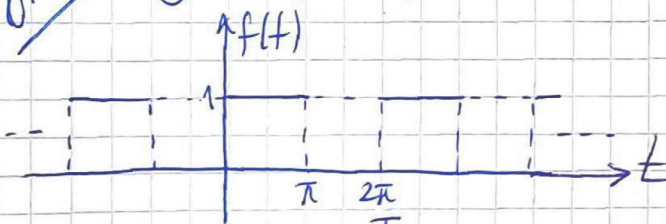
Bir karpma dairesinde geçirilen sinüs fonksiyonu şeklindeki gibi karpılmıştır. Bu fonksiyonun Laplace dönüşümünü bulunuz.

$f(t)$ 'nin periyodu $2\pi/\omega$ 'dir.

$$\begin{aligned} \mathcal{L}[f(t)] &= \frac{\int_0^{2\pi/\omega} e^{-st} f(t) dt}{1 - e^{-s \cdot 2\pi/\omega}} = \frac{\int_0^{\pi/\omega} e^{-st} \sin \omega t dt}{1 - e^{-\frac{2\pi}{\omega} s}} \\ &= \frac{\left[\frac{e^{-st}}{s^2 + \omega^2} (-s \sin \omega t - \omega \cos \omega t) \right]_0^{\pi/\omega}}{1 - e^{-\frac{2\pi}{\omega} s}} = \frac{\frac{\omega(1 + e^{-s\pi/\omega})}{s^2 + \omega^2}}{1 - e^{-\frac{2\pi}{\omega} s}} = \frac{\omega(1 + e^{-s\pi/\omega})}{(s^2 + \omega^2)(1 + e^{-s\pi/\omega})(1 - e^{-s\pi/\omega})} \\ &= \frac{\omega}{(s^2 + \omega^2)(1 - e^{-s\pi/\omega})} \end{aligned}$$

örnek

$y'' + 2y' + 5y = f(t)$, $y(0) = 0, y'(0) = 0$ başlangıç değer probleminin çözünüz.



$$\begin{aligned} \mathcal{L}[f(t)] &= \frac{\int_0^{\pi} e^{-st} f(t) dt}{1 - e^{-s\pi}} = \frac{\int_0^{\pi} e^{-st} \cdot 1 dt}{(1 - e^{-s\pi})(1 + e^{-s\pi})} \\ &= \frac{-\frac{1}{s}(e^{-s\pi} - e^{-0})}{(1 - e^{-s\pi})(1 + e^{-s\pi})} = \frac{1}{s} \cdot \frac{1}{1 + e^{-s\pi}} \end{aligned}$$

$$\Rightarrow (s^2 + 2s + 5)Y(s) = \frac{1}{s(1 + e^{-s\pi})} \Rightarrow Y(s) = \frac{1}{s(s^2 + 2s + 5)(1 + e^{-s\pi})}$$

$$\Rightarrow \frac{1}{s(s^2 + 2s + 5)} = \frac{A}{s} + \frac{Bs + C}{s^2 + 2s + 5} \Rightarrow As^2 + 2As + 5A + Bs^2 + Cs = 1$$

$$\Rightarrow A + B = 0, 2A + C = 0, 5A = 1 \Rightarrow A = 1/5, B = -1/5, C = -2/5$$

$$G(s) = \frac{1}{s(s^2 + 2s + 5)} = \frac{1}{5} \cdot \left(\frac{1}{s} \right) - \frac{1}{5} \cdot \left[\frac{(s+1) + 1}{(s+1)^2 + 2^2} \right] = \frac{1}{5s} - \frac{1}{5} \left(\frac{s+1}{(s+1)^2 + 2^2} + \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{(s+1)^2 + 2^2} \right)$$

$$\frac{1}{1 + e^{-s\pi}} = 1 - e^{-\pi s} + e^{-2\pi s} - e^{-3\pi s} + \dots$$

$$Y(s) = G(s) \cdot (1 - e^{-\pi s} + e^{-2\pi s} - e^{-3\pi s} + \dots)$$

$$y(t) = f(t) - f(t-\pi) \cdot u(t-\pi) + f(t-2\pi) \cdot u(t-2\pi) - f(t-3\pi) \cdot u(t-3\pi) + \dots$$

$$\Rightarrow f(t) = \frac{1}{5} - \frac{1}{5} \cdot e^{-t} \cdot \cos 2t - \frac{1}{10} \cdot e^{-t} \cdot \sin 2t$$

Konvolüsyon integrali (S. 351)

Genel olarak iki fonksiyonun çarpımının Laplace dönüşümü fonksiyonların Laplace dönüşümlerinin çarpımına eşit olmamaktadır. Bununla beraber f ve g fonksiyonlarının konvolüsyonu adını alan ve $f * g$ ile gösterilen özel bir çarpım mevcuttur. Bu özel çarpımın Laplace dönüşümü alındığında ayrı ayrı alınan Laplace dönüşümlerinin çarpımına eşit olmak tadır.

$$(f * g)(t) = \int_0^t f(t-\tau) g(\tau) d\tau, \quad t \geq 0$$

$$\text{ve } (f * g)(t) = (g * f)(t)$$

$$\mathcal{L}[(f * g)(t)] = F(s) \cdot G(s) \quad \text{veya} \quad (f * g)(t) = \mathcal{L}^{-1}[F(s) \cdot G(s)]$$

Örnek Konvolüsyon teoremini kullanarak $\mathcal{L}^{-1}\left[\frac{1}{(s^2+1)^2}\right]$ 'yi bulunuz.

$$\mathcal{L}[\sin t] = \frac{1}{s^2+1} \text{ olduğunu biliyoruz.}$$

$$\mathcal{L}^{-1}\left[\frac{1}{(s^2+1)^2}\right] = (\sin t) * (\sin t) = \int_0^t \sin(t-\tau) \cdot \sin(\tau) d\tau$$

$$\sin a \cdot \sin b = \frac{1}{2} (\cos(a-b) - \cos(a+b))$$

$$\Rightarrow \mathcal{L}^{-1}\left[\frac{1}{(s^2+1)^2}\right] = \frac{1}{2} \int_0^t (\cos(t-\tau) - \cos(t+\tau)) d\tau = \frac{1}{2} \left[-\frac{1}{2} \sin(t-2\tau) - \tau \cos t \right] \Big|_{\tau=0}^{\tau=t}$$

$$= -\frac{1}{4} \cdot (\sin(-t) - \sin(t)) - \frac{1}{2} (\cos t) \cdot t = -\frac{1}{2} t \cos t + \frac{1}{2} \sin t$$

Örnek $y'' - 2y' + 5y = f(t)$, $y(0) = 0$, $y'(0) = 0$ denklemini $f(t)$ 'ye bağlı olarak çözünüz.

Her iki tarafın Laplace'ı alalım:

$$s^2 Y(s) - 2s Y(s) + 5 Y(s) = F(s) \Rightarrow Y(s) = \frac{F(s)}{s^2 - 2s + 5}$$

$$G(s) = \frac{1}{s^2 - 2s + 5} = \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{(s-1)^2 + 2^2} \Rightarrow$$

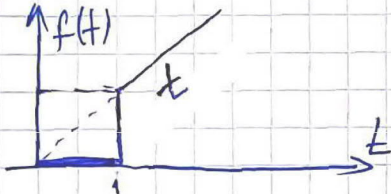
$$g(t) = \mathcal{L}^{-1} \left[\frac{1}{s^2 - 2s + 5} \right] = \frac{1}{2} \cdot e^{+t} \cdot \sin 2t \text{ olur.}$$

$$Y(s) = G(s) \cdot F(s) \Rightarrow y(t) = (g * f)(t)$$

$$\Rightarrow y(t) = \frac{1}{2} \int_0^t e^{t-\tau} \cdot \sin(2(t-\tau)) \cdot f(\tau) d\tau \text{ olarak bulunur.}$$

Örnek $y'' + y = f(t)$, $y(0) = 1$, $y'(0) = 0$ $f(t) = \begin{cases} 0, & 0 < t < 1 \\ t, & t > 1 \end{cases}$

Derivlenini gözlüyoruz.



$$f(t) = t \cdot u(t-1) \text{ dir. } f'(t) = (t-1)u(t-1) + u(t-1)$$

Dif. derivlenin Laplace dönüşümünü alalım:

$$s^2 Y(s) - s y(0) + Y(s) = F(s) = \frac{1}{s^2} \cdot e^{-s} + \frac{e^{-s}}{s}$$

$$\Rightarrow Y(s)(s^2 + 1) = \frac{e^{-s}}{s^2} + s \Rightarrow Y(s) = \frac{(s+1)e^{-s}}{s^2(s^2+1)} + \frac{s}{(s^2+1)}$$

$$\frac{s+1}{s^2(s^2+1)} = \frac{As+B}{s^2} + \frac{Cs+D}{s^2+1} \Rightarrow As^3 + As + Bs^2 + B + Cs^3 + Ds^2 = s+1$$

$$\Rightarrow A+C=0, B+D=0, \boxed{A=1}, \boxed{B=1}, \boxed{C=-1}, \boxed{D=-1}$$

$$\mathcal{L}^{-1} \left[\frac{s+1}{s^2(s^2+1)} \right] = \mathcal{L}^{-1} \left[\frac{s+1}{s^2} - \frac{(s+1)}{s^2+1} \right] = \mathcal{L}^{-1} \left[\frac{1}{s} + \frac{1}{s^2} - \frac{s}{s^2+1} - \frac{1}{s^2+1} \right] = \frac{1+t}{s} - \cos t$$

$$\Rightarrow \mathcal{L}^{-1} \left[e^{-s} \left(\frac{s+1}{s^2(s^2+1)} \right) \right] = [1 + (t-1) - \cos(t-1) - \sin(t-1)] \cdot u(t-1)$$

$$\Rightarrow y(t) = [t - \cos(t-1) - \sin(t-1)] \cdot u(t-1) + \cos t \text{ bulunur.}$$

Lineer Diferansiyel Denklemler Sistemleri (S. 369)

Bundan önceki kısımlarda tek bir adi diferansiyel denklemin çözümleri ni araştırdık. Oysa mühendisliğin hemen hemen bütün alanlarında, birden fazla dif. denklemler ortaya çıkmaktadır ve, bu denklemleri seçilen ortak çözümlerin bulunması gerekmektedir.

Sabit katsayılı Denklemler Sistemini İçin Yol Etme Yöntemi

Örnek:

$$x' = 4x + 6y + 1, x(0) = 1$$

$$y' = -3x - 5y + t, y(0) = 0$$

denklemler sistemini çözünüz.

$$y = \frac{x' - 4x - 1}{6} \Rightarrow y' = \frac{x'' - 4x'}{6}$$

İkinci denkleme yerine yeralem:

$$\frac{x'' - 4x'}{6} = -3x - 5 \cdot \frac{x' - 4x - 1}{6} + t$$

$$x'' + x' - 2x = 6t + 5$$

H.G.

$$\lambda^2 + \lambda - 2 = 0$$

$$\lambda_1 = 1, \lambda_2 = -2$$

$$x_h(t) = C_1 e^t + C_2 e^{-2t}$$

Ö.G.

$$x_0(t) = at + b \text{ olsun}$$

$$x_0' = a, x_0'' = 0$$

x_0'', x_0' ve x_0 denkleme yerine yazılırsa:

$$0 + a - 2(at + b) = 6t + 5$$

$$-2a = 6 \Rightarrow a = -3$$

$$a - 2b = 5$$

$$b = \frac{-3 - 5}{2} = -4$$

$$x_0(t) = -3t - 4$$

$$x(t) = C_1 e^t + C_2 e^{-2t} - 3t - 4 \quad A$$

$$x(0) = 1 \Rightarrow C_1 + C_2 - 4 = 1 \Rightarrow C_1 + C_2 = 5$$

$$y(t) = \frac{x' - 4x - 1}{6}$$

$$y(t) = \frac{1}{6} [C_1 e^t - 2C_2 e^{-2t} - 3 - 4C_1 e^t - 4C_2 e^{-2t} + 12t + 16]$$

$$y(t) = \frac{1}{6} [-3C_1 e^t - 6C_2 e^{-2t} + 12t + 12]$$

$$y(t) = -\frac{C_1}{2} e^t - C_2 e^{-2t} + 2t + 2$$

$$y(0) = 0 \Rightarrow -\frac{C_1}{2} - C_2 + 2 = 0$$

$$+C_1 + 2C_2 = +4 \quad B$$

A ve B ortak görülürse

$$C_2 = -1, C_1 = 6 \text{ bulunur.}$$

$$x(t) = 6e^t - e^{-2t} - 3t - 4$$

$$y(t) = -3e^t + e^{-2t} + 2t + 2$$

Örnek

$$x' = 3x - 5y + 1$$

$$y' = 14x - 3y + t$$

$$(D+3)[x] + 5y = 1$$

$$(D+3)[y] - 14x = t$$

Burada $[y]$ terimini yok etmek için birinci denkleme $(D+3)$ operatörü tatbik edilip ikinci denkleme de 5 ile çarpılarak çıkarılır.

$$(D+3)(D-3)x + 5(D+3)y = (D+3) \cdot 1 = 3$$

$$+5(D+3)[y] - 70x = +5t$$

$$(D^2-9)[x] + 70x = 3-5t \Rightarrow [D^2+61][x] = 3-5t$$

denklemleri bu aşamaya getirdikten sonra çözümleri kolaydır.

örnek
(3.375)

$$x'' + y' - x + y = -1$$

$$x' + y' - x = t^2$$

$$(D^2-1)[x] + (D+1)[y] = -1$$

$$(D-1)[x] + (D)[y] = t^2$$

Bu iki denklemde y ifadelerini yok etme için birinciyi D ikinciyi (D+1) ile çarparak çıkaralım

$$D(D^2-1)[x] - (D+1)(D-1)[x] = 0 - (D+1)[t^2] = -2t - t^2$$

$$D(D^2-1)[x] - (D^2-1)[x] = -2t - t^2$$

$$\Rightarrow (D-1)^2(D+1)[x] = -2t - t^2$$

burada elde edilen 3. mertebeden fazlası homojen bir denklemdir. görüldüğü gibi karakteristik denklemin

$$(\lambda-1)^2(\lambda+1) = 0 \Rightarrow \lambda_{1,2} = 1; \lambda_3 = -1 \text{ olur.}$$

$$X_h = c_1 e^t + c_2 t e^t + c_3 e^{-t} \text{ olur.}$$

$$X_p = at^2 + bt + c \text{ seçilsin}$$

$$X_p' = 2at + b; X_p'' = 2a \Rightarrow X_p''' = 0$$

$$(D^2-2D+1)(D+1) = D^3-2D^2+D+D^2-2D+1 = D^3-D^2-D+1 \text{ olur.}$$

$$0 - 2a - (2at + b) + \downarrow = -2t - t^2$$

$$(at^2 + bt + c)$$

$$\boxed{a = -1!} \quad b - 2a = -2 \Rightarrow \boxed{b = -4} \Rightarrow c - b - 2a = 0 \Rightarrow c = b + 2a = -4 - 2 = -6$$

$$X_p = -t^2 - 4t - 6$$

$$X = X_h + X_p = c_1 e^t + c_2 t e^t + c_3 e^{-t} - t^2 - 4t - 6$$

ikinci denklemden y' ifadesini bulalım

$$y' = -x' + x + t^2 =$$

bu ifadeyi birinci denklemden kullanarak

$$x'' + (-x' + x + t^2) - x + y = -1$$

$$\Rightarrow y = -x'' + x' - t^2 - 1$$

$$x' = c_1 e^t + c_2 (e^t + t e^t) - c_3 e^{-t} - 2t - 4$$

$$x'' = c_1 e^t + c_2 (e^t + e^t + t e^t) + c_3 e^{-t} - 2$$

$$y = (-c_1 e^t - c_2 (2e^t + t e^t) - c_3 e^{-t} + 2) + c_1 e^t + c_2 (e^t + t e^t) - c_3 e^{-t} - 2t - 4 - t^2 - 1$$

$$y = -c_2 e^t - 2c_3 e^{-t} - t^2 - 2t - 3$$

Örnek

$$x' = x + 2y - z$$

$$y' = x + z$$

$$z' = 4x - 4y + 5z$$

$$\left. \begin{aligned} (D-1)[x] - 2y + z &= 0 \\ -x + D[y] - z &= 0 \\ -4x + 4y + (D-5)[z] &= 0 \end{aligned} \right\} \text{Sırasıyla ilk iki ve son iki denklemden } z' \text{ yi yok ederseniz!}$$

$$\left. \begin{aligned} (D-1)[x] - 2y + z &= 0 \\ -x + D[y] - z &= 0 \end{aligned} \right\} \boxed{(D-2)[x] + (D-2)[y] = 0} \quad A$$

$$\left. \begin{aligned} (D-5)/-x + D[y] - z &= 0 \\ -4x + 4y + (D-5)[z] &= 0 \end{aligned} \right\} \begin{aligned} &-(D-5)[x] + D(D-5)[y] + 4[y] = 0 \\ &\boxed{-(D-1)[x] + (D^2 - 5D + 4)[y] = 0} \quad B \end{aligned}$$

A ve B denklemlerinden x 'li terimleri yok edelim

$$\left. \begin{aligned} (D-1)/ (D-2)[x] + (D-2)[y] &= 0 \\ (D-2)/ -(D-1)[x] + (D-1)(D-4)[y] &= 0 \end{aligned} \right\} \begin{aligned} &[(D-1)(D-2) + (D-2)(D-1)(D-4)][y] = 0 \\ & \end{aligned}$$

$$\Rightarrow (D-2)(D-1 + D^2 - 5D + 4)[y] = (D-2)(D^2 - 4D + 3)[y] = 0$$

$$(D-2)(D-1)(D-3)[y] = 0 \Rightarrow$$

$$\lambda_1 = 1; \lambda_2 = 2; \lambda_3 = 3 \text{ olur. } y_h = c_1 e^t + c_2 e^{2t} + c_3 e^{3t} \text{ olur.}$$

$x(t)$ 'yi bulmak için A ve B denklemleri toplanırsa:

$$-x = (-D^2 + 5D - 4 - D + 2)[y] \Rightarrow x = (D^2 - 4D + 2)[y]$$

$$X(t) = y'' - 4y' + 2y$$

$$y' = c_1 e^t + 2c_2 e^{2t} + 3c_3 e^{3t} ; y'' = c_1 e^t + 4c_2 e^{2t} + 9c_3 e^{3t}$$

$$X(t) = c_1 e^t + 4c_2 e^{2t} + 9c_3 e^{3t} - 4c_1 e^t - 8c_2 e^{2t} - 12c_3 e^{3t} + 2c_1 e^t + 2c_2 e^{2t} + 2c_3 e^{3t}$$

$$X(t) = -c_1 e^t - 2c_2 e^{2t} - c_3 e^{3t} \text{ olarak bulunur.}$$

$z(t)$ 'yi bulmak için ikinci denkleme kullanılırsa:

$$z = y' - x = c_1 e^t + 2c_2 e^{2t} + 3c_3 e^{3t} - (-c_1 e^t - 2c_2 e^{2t} - c_3 e^{3t})$$

$$z = 2c_1 e^t + 4c_2 e^{2t} + 4c_3 e^{3t} \text{ olarak bulunur.}$$